1　原模型的精确定义

1.1　图的定义

设 $G=(V,E)$ 为有向图，$n=|V|$、$m=|E|$。可能有重边。记 $\delta^-(v)$、$\delta^+(v)$ 为进入、离开 v 的边集合。自环分别在两个集合中出现一次，因而在守恒式中抵消。

节点类型完全由入度、出度决定：

类型	入度	出度	记号
源仓库	0	1	W_+
目标仓库	1	0	W_-
分流器	1	1、2或3	S
汇流器	2或3	1	M

若存在其他类型节点，输入按说明书判为非法。以下只讨论合法图。令 $I=S\cup M$、$W=W_+\cup W_-$、$k=|I|$、$w=|W|$。仓库相邻边集合为

$$B=\{e=(u,v)\in E:u\in W_+ \text{ 或 } v\in W_-\}.$$

同一条源仓库到目标仓库的边只计入 B 一次。定义边界投影 $P_Bx=(x_e)_{e\in B}$，坐标顺序固定为原边编号顺序。

1.2　流量与守恒规则

每条边的流量满足 $0<x_e\le 1$。普通节点满足

$$\sum_{e\in\delta^-(v)}x_e=\sum_{e\in\delta^+(v)}x_e,\qquad v\in I.$$

每一组具有相同起点、终点的平行边具有相同流量。固定边候选集合记为

$$C=\{(u,v)\in E:u\in W_+\cup M,\ v\in W_-\cup S\}.$$

固定边集合记为 F。要求：

$$x_e=1\quad(e\in F),\qquad x_e<1\quad(e\in C,\ e\notin F).$$

其他非固定边仍满足 $x_e\le 1$，非候选且非固定的边可以具有流量1。

自动模式要求 $\varnothing\neq F\subseteq C$；显式模式要求 $F=F_*$，其中 F_* 是输入给定的非空边集合，可以包含非候选边。这在后面会提到。

1.3　缓存状态与传播规则

每条边有状态 σ_e，并定义两个布尔量 ι_e、ω_e：

状态	ι_e（can_in）	ω_e（can_out）
EMPTY	1	0
FULL	0	1
PARTIAL	1	1

只有起点属于 S、终点属于 M 的边允许 PARTIAL。源仓库输出边必须为 FULL；进入目标仓库的非固定边必须为 EMPTY。

对于分流器 v，记其唯一输入边为 $p(v)$。对于汇流器 v，记其唯一输出边为 $q(v)$。传播条件定义为

$$e, p(v) \notin F \implies (\iota_e \Rightarrow \iota_{p(v)}), \qquad e \in \delta^+(v),\ v \in S,$$

$$e, q(v) \notin F \implies (\omega_e \Rightarrow \omega_{q(v)}), \qquad e \in \delta^-(v),\ v \in M.$$

注意传播只作用于相关的非固定边。但是如果对固定边仍施加额外传播条件，有效解只会减少，本文对剩余有效解的不变性结论仍成立。

注意 $p(v)$ 的终点为分流器，$q(v)$ 的起点为汇流器，因此这两条边都不允许 PARTIAL。

1.4　局部最大规则

分流器 v 上的非固定输出边，只要 $\iota_e = 1$，就满足

$$x_e \geq x_f \qquad \text{对所有 } f \in \delta^+(v),\ f \notin F.$$

汇流器 v 上的非固定输入边，只要 $\omega_e = 1$，就满足

$$x_e \geq x_f \qquad \text{对所有 } f \in \delta^-(v),\ f \notin F.$$

由此，同一节点同一方向上的两条局部最大的非固定边必然等流。

1.5　基础配置与满秩有效解

定义1.1（基础可行配置）。 满足1.1—1.4全部条件的三元组 (x, F, σ) 称为**基础可行配置**，其流量向量集合记为 $\mathcal{X}_0$。

定义1.2（满秩有效解）。 在基础可行配置上，将守恒式、平行边等流式、固定边式及所选等流式组成 $Ax = b$，要求 $\operatorname{rank} A = m$。满足这一条件的配置称为**有效解**，其流量集合记为 $\mathcal{X}_{\mathrm{val}}$。

直接有 $\mathcal{X}_{\mathrm{val}} \subseteq \mathcal{X}_0$。后文先证明更强的结论：边界不变性对整个 $\mathcal{X}_0$ 成立。因此局部动作的选择以及满秩要求不会成为该证明的隐藏前提。

2　两个必要的结构引理

引理2.1　通过流量与固定分支

对任意基础可行配置和任意 $v \in I$，定义

$$t_v = \sum_{e \in \delta^-(v)} x_e = \sum_{e \in \delta^+(v)} x_e.$$

则 $0 < t_v \le 1$。有至少两条输出边的分流器，其所有输出边均不固定且流量严格小于1；汇流器的所有输入边也均不固定且流量严格小于1。

证明。 分流器的通过流量等于唯一输入边流量，汇流器的通过流量等于唯一输出边流量，所以 $0 < t_v \le 1$。若一个至少含两条边的分支组中有一条边流量为1，因为其他边严格为正，其总和必大于1，与 $t_v \le 1$ 矛盾。固定边流量等于1，故该组不含固定边。证毕。

引理2.2　有效解的有理性与输出长度

每个满秩有效解的坐标都是有理数。若 $x_e = p_e/d_e$ 为既约正分数，则

$$1 \le p_e \le d_e \le 2^m.$$

证明。 从 A 中选取 m 条独立行，得到可逆整数矩阵 A' 和整数右端 b'。每条守恒行至多含四个非零系数且系数为 ± 1；自环抵消不会增大行范数。固定边行的欧氏范数为1，平行边或局部等流行的范数为 $\sqrt{2}$。故每行范数不超过2。Hadamard 不等式给出 $1 \le |\det A'| \le 2^m$。由 Cramer 法则，每个既约分母整除 $|\det A'|$。再由 $0 < x_e \le 1$ 得到分子界。证毕。

所以每个流量 $O(m)$ 位的分子、分母，完整流量向量的显式二进制表示长度为 $O(m^2)$。

3　辅助模型

3.1　辅助模型的定义

设 $H = (L \sqcup R, \mathcal{E})$ 是有限双部图。每条边有正容量 c_e，每个点有正额度 Q_v。每个点将其相邻边划分成非空的有序组

$$\Pi_v = (\pi_v^1, \dots, \pi_v^{s_v}),$$

组号越小，优先级越高；同组边优先级相同。写 $j_v(e)$ 表示边 e 所在组号。

给定局部请求向量 z，其中 $0 \le z_e \le c_e$，接纳算子 C_v 定义如下。若 $\sum_e z_e \le Q_v$，全部接纳。否则令 h 为第一个累计请求达到 Q_v 的组号，并令

$$r = Q_v - \sum_{j<h} \sum_{e \in \pi_v^j} z_e > 0.$$

选取满足 $\sum_{e \in \pi_v^h} \min(z_e, \lambda) = r$ 的截断高度 λ，令

$$(C_v(z))_e = z_e, \qquad j_v(e) < h;$$

$$(C_v(z))_e = \min(z_e, \lambda), \qquad j_v(e) = h;$$

$$(C_v(z))_e = 0, \qquad j_v(e) > h.$$

在 $0 \le \lambda \le \max_{e \in \pi_v^h} z_e$ 内，所需截断高度唯一：左端是连续函数，在达到该组总和之前严格递增。若累计请求恰好等于额度，取高度为该组最大请求即可，接纳向量仍唯一。

定义3.1（可行分配、愿意增加、阻塞与稳定）。 向量 y 是**可行分配**，指 $0 \le y_e \le c_e$ 且每个点的相邻边总量不超过 Q_v。对于 $y_e < c_e$，若存在 $0 < \varepsilon \le c_e - y_e$，使

$$\big(C_v(y_v + \varepsilon \mathbf{1}_e)\big)_e > y_e,$$

则称点 v **愿意增加**边 e。容量已满的边不可能增加。若一条边的两个端点同时愿意增加，则称这条边**阻塞**。若没有一条边阻塞，该可行分配称为**稳定分配**。

引理3.2　“愿意增加”的充要条件

设 y 可行且 $y_e < c_e$。

若 $\sum_f y_f < Q_v$，则 v 愿意增加每一条未满边。若总量等于 Q_v，令 h 为最后一个含正流量的组号，并令 $\lambda = \max_{f \in \pi_v^h} y_f$，则

$$v \text{ 愿意增加 } e \quad \Longleftrightarrow \quad j_v(e) < h \text{ 或 } \big(j_v(e) = h \text{ 且 } y_e < \lambda\big).$$

证明。 额度未满时，取 ε 小于剩余额度及剩余边容量，即可全部接纳新增量。

下面设额度已满。$Q_v > 0$ 保证 h 存在且 $\lambda > 0$。

若 $j_v(e) < h$，取新增量小于末个正流量组的总量。原来更早的累计量仍不足以消耗全部额度，故新增量被全部接纳，由第 h 组承担削减。

若 $j_v(e) = h$ 且 $y_e < \lambda$，取正数 ε 同时小于剩余边容量、λ 和 $(\lambda - y_e)/2$。增加请求后，第 h 组的新截断高度 λ' 落在 $[\lambda - \varepsilon, \lambda]$：在高度 λ 处，该组总量增加了 ε；把高度降至 $\lambda - \varepsilon$ 至少从一条原最大边削去 ε。由于 $y_e + \varepsilon < \lambda - \varepsilon \le \lambda'$，边 e 的新增请求被全部保留。因此愿意增加。

若 $j_v(e) = h$ 且 $y_e = \lambda$，任意允许的正增量都不改变以高度 λ 截断后的向量。该高度仍恰好填满剩余额度，故边 e 的接纳量仍为 $\lambda = y_e$，不愿意增加。

若 $j_v(e) > h$，原来所有不晚于 h 的组已经用满额度。增加一个更晚组的请求不会改变这一事实，新增请求全部被拒绝。四种情况穷尽，证毕。

命题3.3　与 Karzanov v2 定义逐项等价

文献[1]第2节的 SMP 模型与3.1节的辅助模型，在同一个双部简单图上完全一致。

定理3.4　文献结果

对于上述有限双部简单图的混合选择函数模型，本文使用以下已经证明的结果：稳定分配存在；任意一个点的相邻边总量在所有稳定分配中相同；存在精确的多项式时间稳定分配算法。前两项由文献[1]第9—10页式(2.7)复述，该处明确归因于Alkan–Gale[3]；节点总量不变性是式(2.7)(b)。本文所用的混合选择模型多项式算法见文献[1]第35—38页附录A、命题A.1（第38页）；复杂度模型及中间数据长度的说明见第4页。

4　辅助双部图

4.1　构造

构造 H，左右两侧分别为

$$L = \{v^{\mathrm{out}} : v \in I\} \cup W_+, \qquad R = \{v^{\mathrm{in}} : v \in I\} \cup W_-.$$

对于原边 $e = (u, v)$，加入一条容量为1的边 e^H：左端是普通节点的 u^{out} 或源仓库 u，右端是普通节点的 v^{in} 或目标仓库 v。

对每个 $v \in I$，在 v^{out} 与 v^{in} 之间加入两条具有不同编号的辅助边 a_v, b_v，容量各为4。每个辅助图节点的额度均设为4。规定

$$\Pi_{v^{\mathrm{out}}} = \big(\{a_v\}, \{e^H : e \in \delta^+(v)\}, \{b_v\}\big),$$
$$\Pi_{v^{\mathrm{in}}} = \big(\{b_v\}, \{e^H : e \in \delta^-(v)\}, \{a_v\}\big).$$

每个仓库的优先组只有其唯一相邻边。原模型的平行边等流性将在嵌入时保留，而辅助边不受此限制。

节点数为 $2k + w$，边数为 $m + 2k$。

引理4.1　辅助节点的两种工作配置

设原输入、原输出的总量均为 t，其中 $0 < t \le 1$。有两种可行局部配置：

$$\text{A型：}\ y_{a_v} = 4 - t,\ y_{b_v} = 0; \qquad \text{B型：}\ y_{a_v} = 0,\ y_{b_v} = 4 - t.$$

在A型中，入端愿意增加每一条未满原输入边；出端恰好拒绝原输出组中的最大流量边。在B型中，出端愿意增加每一条未满原输出边；入端恰好拒绝原输入组中的最大流量边。两种配置的辅助边都不构成阻塞边。

证明。 两个端点的总量均为4。A型的出端最后一个含正量的组是原输出组，所以引理3.2说明其未满边中恰好局部最大边被拒绝。A型的入端最后一个含正量的组是最低优先级的 $\{a_v\}$，原输入边都在它之前，所以每条未满原输入边都被愿意增加。

辅助边 a_v 在入端处于末个正量组的最大值，故入端拒绝它；辅助边 b_v 在出端处于末个正量组之后，故出端拒绝它。因此两条辅助边都不阻塞。B型交换两个端点和两条辅助边，论证完全相同：入端的临界组是原输入组，出端的临界组是 $\{b_v\}$；b_v 被出端拒绝，a_v 被入端拒绝。证毕。

5　原配置嵌入稳定分配

定理5.1　保持原边流量的稳定嵌入

每个基础可行配置 (x, F, σ) 都可以扩展为 H 上的稳定分配 y，满足 $y_{e^H} = x_e$。

构造。 普通节点的类型按以下规则选择，再将剩余额度 $4 - t_v$ 放在引理4.1指定的辅助边上。

原节点	条件	辅助配置
分流器 v	$p(v) \in F$，或 $\sigma_{p(v)} = \mathrm{EMPTY}$	A型
分流器 v	$p(v) \notin F$ 且 $\sigma_{p(v)} = \mathrm{FULL}$	B型
汇流器 v	$q(v) \notin F$ 且 $\sigma_{q(v)} = \mathrm{EMPTY}$	A型
汇流器 v	$q(v) \in F$，或 $\sigma_{q(v)} = \mathrm{FULL}$	B型

单支边不允许 PARTIAL，所以表中情况互斥且穷尽。固定单支边的状态不影响此构造。

第一步：可行性。 原边取 $y_{e^H} = x_e$，满足容量1。由引理2.1，辅助正量 $4 - t_v$ 位于 $[3, 4)$，满足辅助容量4。每个普通节点的两个副本都恰好达到额度4。仓库只有一条容量1的边，总量不超过1，因此满足额度4。故 y 可行。

第二步：辅助边不阻塞。 由引理4.1，每条辅助边至少被一个端点拒绝。

第三步：原边不阻塞。 若 $x_e = 1$，对应边容量已满，不可能阻塞。以下只需考虑 $x_e < 1$；由于固定边的流量为1，此时一定有 $e \notin F$。逐状态证明。

情况E：$\sigma_e = \text{EMPTY}$，其中 $e = (u, v)$。此时 $\iota_e = 1$，且 u 不可能为源仓库。若 $u \in S$，当 $p(u)$ 固定时，u 按表取A型；当 $p(u)$ 非固定时，两条边都非固定，传播给出 $\iota_{p(u)} = 1$，而该输入边不能 PARTIAL，因此为 EMPTY，u 仍取A型。局部最大规则及引理2.1说明 e 是整个输出组中的最大边。因此引理4.1保证出端拒绝 e^H。若 $u \in M$，则 $e = q(u)$ 是该汇流器的唯一输出；它非固定且 EMPTY，故 u 取A型。单条输出自动是最大边，出端同样拒绝 e^H。

情况F：$\sigma_e = \text{FULL}$。由于 e 非固定，v 不可能是目标仓库。若 $v \in M$，当 $q(v)$ 固定时，v 取B型；当 $q(v)$ 非固定时，由 $\omega_e = 1$ 及传播可知 $\omega_{q(v)} = 1$，而该输出不允许 PARTIAL，故为 FULL，v 仍取B型。局部最大规则及引理2.1说明 e 是整个输入组中的最大边，入端拒绝 e^H。若 $v \in S$，则 $e = p(v)$ 是非固定 FULL 输入，v 取B型；单条输入自动最大，入端拒绝 e^H。

情况P：$\sigma_e = \text{PARTIAL}$。按定义 $u \in S$、$v \in M$，且 $\iota_e = \omega_e = 1$。在出端重复情况E中"分流器"的论证，在入端重复情况F中"汇流器"的论证，两端都拒绝 e^H。

三种情况穷尽所有未满原边，每条边至少有一端拒绝，故不存在阻塞边，y 稳定。证毕。

6　消除平行边

引理6.1　重数上界

H 中任意一对端点之间至多有三条边。

证明。 不含辅助边的端点对，其边来自原图中同一有序端点对，重数至多为原节点的出度，因而至多3。如果端点对是 $v^{\text{out}}, v^{\text{in}}$，则除了两条辅助边，只可能有来自原自环的边。合法普通节点至少有一个方向的度为1，所以原自环最多一条。合计仍至多3。证毕。

6.1　三重覆盖

将 H 的每个点 z 替换为 $(z, 0), (z, 1), (z, 2)$，副本下标按模3计算。对每一对端点 $\ell \in L, r \in R$，将它们之间的边赋予互不相同的标签 $d(e) \in \{0, 1, 2\}$。对每条边 $e = \ell r$ 加入三条边

$$e_i = ((\ell, i), (r, i + d(e))), \qquad i \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

每条副本边继承原边容量，每个副本点继承原点额度。在每个点副本处，每条原相邻边恰好出现一次；用这个自然双射继承全部优先组。

引理6.2　定义保持

$\widetilde{H}$ 是双部简单图，且每个点副本的接纳算子与原点的接纳算子只相差坐标重命名。

证明。 所有边仍连接左副本和右副本，故双部且无自环。同一原端点对的不同边标签不同，因此对固定左副本 i，它们连接到不同右副本。不同原端点对不可能产生相同的副本端点对；同一原边的不同 i 也具有不同左端点。所以没有平行边。

在左副本处，相邻边显然与原相邻边一一对应。在右副本 (r, j) 处，原边 $e = \ell r$ 对应唯一的 $i = j - d(e)$，同样一一对应。容量、额度和每个优先组都由该双射保持，接纳公式中的组内求和、最小值与截断高度因此完全保持。证毕。

引理6.3　稳定提升

若 y 是 H 的稳定分配，定义 $\widetilde{y}_{e_i}=y_e$。则 $\widetilde{y}$ 是 $\widetilde{H}$ 的稳定分配。

证明。 每个副本点的相邻流量列表与原点相同，故所有容量和额度约束成立。由引理6.2，副本点愿意增加 e_i 当且仅当对应原点愿意增加 e。若某条副本边两端均愿意增加，则原边两端也均愿意增加，与 y 稳定矛盾。证毕。

因此覆盖图严格满足命题3.3及外部定理3.4的图类型。其规模为

$$|V(\widetilde{H})|=3(2k+w),\qquad |E(\widetilde{H})|=3(m+2k).$$

每个仓库副本仍只有一条容量1的边。对于仓库相邻原边，其在 H 中所在端点对的重数为1，可以固定取标签0；于是第0份边连接相应的第0份端点，便于读取结果。

7　仓库边流量唯一性主定理

定理7.1　基础可行配置的边界不变性

固定一个合法有向拓扑 G。对任意两个基础可行配置 (x,F,σ)、(x',F',σ')，都有

$$P_Bx=P_Bx'.$$

证明。 由定理5.1分别得到 H 的稳定分配 y,y'，它们在原边坐标上分别等于 x,x'。由于 H 的构造只依赖 G，两者属于同一个辅助实例。由引理6.3，得到同一个双部简单图 $\widetilde{H}$ 的两个稳定分配 $\widetilde{y},\widetilde{y}'$。

任取边界边 $e\in B$，取它所连接的一个仓库 z 及其第0份副本。该副本度为1，因此其相邻边总量就是 $\widetilde{y}_{e_0^H}=x_e$，在另一个分配中为 $\widetilde{y}'_{e_0^H}=x'_e$。命题3.3及引理6.2保证覆盖图使用的稳定性与论文定义完全一致，故外部定理3.4的节点总量不变性可直接应用，得到 $x_e=x'_e$。对每条 $e\in B$ 重复即得结论。证毕。

当 $B=\varnothing$ 时，两边都是空向量，结论仍成立。

推论7.2　原求解器有效解的边界唯一性

若 $\mathcal{X}_{\mathrm{val}}\neq\varnothing$，则存在唯一向量 $\beta(G)$，使得

$$P_Bx=\beta(G)\qquad \text{对每个 } x\in\mathcal{X}_{\mathrm{val}}.$$

证明。 有效解是基础配置的子集。存在性由任意一个有效解的投影给出，唯一性由定理7.1给出。证毕。

固定边模式只是筛选基础配置，因此同一拓扑上，只要相应有效解存在，改变合法固定边集合也不会改变仓库流量。这个结论不意味着任意固定边集合都有解。

推论7.3　不同解的差只在内部循环空间中变化

令 D 为包含仓库行的完整有向关联矩阵，每条边在起点行取 -1、终点行取 $+1$。任意两个基础流量之差 $h=x-x'$ 满足

$$Dh=0,\qquad h_e=0\quad(e\in B).$$

证明。 普通节点行由两个守恒式相减得到；每个仓库只有一条相邻边，而该边差值由定理7.1为零。因此所有节点行都为零。证毕。

这是带符号的循环空间结论，不要求原有向图存在有向环。取底层无向图的一棵生成森林，每条非树边产生一个基本环。按其非树边坐标逐个减去对应的带符号环向量后，剩余守恒向量支撑在森林上；从叶子向内依次使用守恒，得到剩余向量为零。因此 h 是这些内部基本环向量的线性组合。

8　仓库边流量的多项式精确计算

定理8.1　多项式算法

输入为合法拓扑及说明书允许的固定边模式，并承诺至少存在一个有效解。存在算法在输入长度的多项式时间内，精确输出全部仓库相邻边的流量。实际上，只承诺基础可行配置存在也足够保证其边界输出正确。

算法。 按第4节构造 H，按第6节构造 $\widetilde{H}$；在 $\widetilde{H}$ 上调用外部定理3.4的精确稳定分配算法，得到任意一个稳定分配 z；对每条原边界边 e，输出其第0份边的值 $z_{e_0^H}$。

正确性证明。 由有解承诺，取一个原有效解 x。由定理5.1和引理6.3，存在同一个覆盖图上的稳定分配 $\tilde{y}$，满足 $\tilde{y}_{e_0^H} = x_e$。算法得到的 z 也是这个实例的稳定分配。每个仓库副本度为1，应用节点总量不变性，得到 $z_{e_0^H} = \tilde{y}_{e_0^H} = x_e$。再由推论7.2，该值等于全部有效解的该边流量。证毕。

复杂度证明。 每个合法节点的总度至多4，因此 $m \le 2n$；不使用这个界也有辅助节点数、边数均为 $O(n+m)$。原图分组、建立辅助边及三重覆盖都只需多项式时间；使用散列表时构图可在线性期望时间完成，使用排序可在 $O((n+m)\log(n+m))$ 次比较内完成。

覆盖图的容量仅为1或4，额度全为4，优先级至多三层；端点编号和全部优先列表的二进制长度为 $O((n+m)\log(n+m))$。

记文献算法在具有 N 个点、M 条边的实例上的运算次数上界为多项式 $p(N,M)$。文献[1]第4页同时说明整数容量、额度输入下中间数据的存储长度具有多项式界；附录A的命题A.1给出多项式算法。因此在本实例上，运算次数和有理数位长度都有输入规模的多项式界，采用精确有理运算可得到通常二进制模型下的多项式时间。最后读取至多 m 个坐标也只需多项式时间。证毕。

参考资料

[1] Alexander V. Karzanov. *On stable assignments generated by choice functions of mixed type*. arXiv:2401.11556v2，2024年5月21日修订，39页。arXiv v2；论文PDF。

[2] Tamás Fleiner. *On stable matchings and flows*. EGRES Technical Report 2009-11，2009。论文PDF。

[3] A. Alkan and D. Gale. *Stable schedule matching under revealed preference*. Journal of Economic Theory 112 (2003), 289–306。